

Ejercicio 1

Xj cantidad de unidades a producir de cada producto Aj en el mes en unidades de miles

C.Marginal = Ganancias por Ventas – Costos variables

$$CM_i = G_i - C_i$$

$$CM_1 = G_1 - C_1$$

$$G_1 = p_1 x_1 \quad \rightarrow p_1 = 10 - X_1$$

$$G_1 = (10 - X_1) X_1 = 10 X_1 - X_1^2$$

$$CM_1 = 10 X_1 - X_1^2 - 6 X_1 = 4 X_1 - X_1^2$$

$$CM_2 = G_2 - C_2$$

$$G_2 = p_2 x_2 \quad \rightarrow p_2 = 16 - X_2$$

$$G_2 = (16 - X_2) X_2 = 16 X_2 - X_2^2$$

$$CM_2 = 16 X_2 - X_2^2 - 7 X_2 = 9 X_2 - X_2^2$$

$$CM_3 = G_3 - C_3$$

$$G_3 = p_3 x_3, \text{ como } X_3 = 6 - \frac{1}{2} p_3 + \frac{1}{4} p_2 \quad \text{despejo } p_3 = 12 - 2X_3 + \frac{1}{2} p_2$$

$$G_3 = (12 - 2X_3 + \frac{1}{2} p_2) X_3 = 12 X_3 - 2 X_3^2 + \frac{1}{2} p_2 X_3$$

$$G_3 = 12 X_3 - 2 X_3^2 + \frac{1}{2} (16 - X_2) X_3$$

$$CM_3 = 12 X_3 - 2 X_3^2 + \frac{1}{2} (16 - X_2) X_3 - 10 X_3$$

$$CM_3 = 10 X_3 - 2 X_3^2 - \frac{1}{2} X_2 X_3$$

$$\text{Max } Z = 4X_1 - X_1^2 + 9X_2 - X_2^2 + 10X_3 - 2X_3^2 - \frac{1}{2}X_2X_3$$

s.a

$$4X_1 + 2X_2 + X_3 \leq 10$$

$$2X_1 + 4X_2 + X_3 \leq 20$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0$$

$$F(x_1, x_2, x_3) = 4X_1 - X_1^2 + 9X_2 - X_2^2 + 10X_3 - 2X_3^2 - \frac{1}{2}X_2X_3$$

$$F(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) : \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1/4 \\ 0 & -1/4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$Q_1 = |-1| = -1 < 0, \quad Q_2 = |1| = 1 > 0, \quad Q_3 = -1,9375 < 0,$$

$$(-1)(-1) = 1 > 0$$

$$(-1)^2(1) = 1 > 0$$

$$(-1)^3(-1,9375) = 1,9375 > 0$$

Q es definida negativa y F(x) es estrictamente cóncava

	0,410256
X1	5
	3,230769
X2	02
	1,897435
X3	95

	28,82051
Z	28

rest 1	10
	15,64102
rest 2	5

Microsoft Excel 12.0 Informe de respuestas
Hoja de cálculo: [PNLejercicio 1.xlsx]Hoja1
Informe creado: 26/08/2011 12:17:22 a.m.

Celda objetivo (Máximo)

Celda	Nombre	Valor original	Valor final
\$C\$15	Z Z	0	28,82051282

Celdas cambiantes

Celda	Nombre	Valor original	Valor final
\$C\$10	X1 Z	0	0,410256503
\$C\$11	X2 Z	0	3,23076902
\$C\$12	X3 Z	0	1,897435948

Restricciones

Celda	Nombre	Valor de la celda	Fórmula	Estado	Divergencia
\$C\$17	rest 1 Z	10	\$C\$17<=10	Obligatorio	0
\$C\$18	rest 2 Z	15,64102504	\$C\$18<=20	Opcional	4,358974965

Ejercicio 2

x_1 cantidad de mermelada fina a producir en la semana siguiente

x_2 cantidad de mermelada normal a producir en la semana siguiente

$$\text{Max } z = P_1 X_1 + P_2 X_2$$

s. a

$$X_1 + 25P_1 = 190$$

$$X_2 + 50P_2 = 250$$

$$0.2X_1 + 0.2x_2 \leq 20$$

$$0.8X_1 + 0.3x_2 \leq 60$$

$$X_j \geq 0$$

$$P_1 = \left(\frac{190 - x_1}{25} \right) = 7.6 - 0.04x_1$$

$$P_2 = \left(\frac{250 - x_2}{50} \right) = 5 - 0.02x_2$$

$$\text{Max } z = (7.6 - 0.04 X_1)X_1 + (5 - 0.02 X_2)X_2$$

$$\text{Max } z = 7.6 X_1 - 0.04X_1^2 + 5 X_2 - 0.02X_2^2$$

s. a

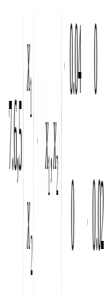
$$0.2X_1 + 0.2x_2 \leq 20$$

$$0.8X_1 + 0.3x_2 \leq 60$$

$$X_j \geq 0$$

$$F(x_1, x_2) = 7.6 X_1 - 0.04X_1^2 + 5 X_2 - 0.02X_2^2$$

$$F(x_1, x_2) =$$



$$Q_1 = -0.04 < 0, \quad Q_2 = 0.0008 > 0,$$

Q es definida negativa y F(x) es estrictamente cóncava

Max z=	7.6	X ₁	-0.04	X ₁ ²	+ 5	X ₂	-0.02	X ₂ ²			
s.a											
0.2X ₁ +	0.2	X ₂	≤	Z	20						
0.8X ₁ +	0.3	X ₂	≤		60						
X _j	≥	0									
	X1			54,9999998							
	X2			45,0000002							
	Z			481,5							
	rest 1			20							
	rest 2			57,4999999							

Microsoft Excel 12.0 Informe de respuestas
Hoja de cálculo:
[Libro1]Hoja1
Informe creado: 25/08/2011 04:02:16 p.m.

Celda objetivo (Máximo)

Celda	Nombre	Valor original	Valor final
\$C\$15	Z	0	481,5

Celdas cambiantes

Celda	Nombre	Valor original	Valor final
\$C\$10	X1	0	54,9999999
\$C\$11	X2	0	45,0000000

Restricciones

Celda	Nombre	Valor de la celda	Fórmula	Estado	Divergencia
\$C\$17	rest 1	20	\$C\$17 ≤ 20	Obligatorio	0
\$C\$18	rest 2	57,49999992	\$C\$18 ≤ 60	Opcional	2,500000078

Ejercicio 3

x_i cantidad de producto i a fabricar $i: 1,2$

$$\text{Max } z = (16 - 0.002x_1)x_1 - 12x_1 + (20 - 0.008x_2)x_2 - 8x_2$$

$$\text{Max } z = 16x_1 - 0.002x_1^2 - 12x_1 + 20x_2 - 0.008x_2^2 - 8x_2$$

$$\text{Max } z = 4x_1 - 0.002x_1^2 + 12x_2 - 0.008x_2^2$$

s. a

$$8x_1 + 18x_2 \leq 200$$

$$4x_1 + 12x_2 \leq 160$$

$$x_j \geq 0$$

$$F(x_1, x_2) = 4x_1 - 0.002x_1^2 + 12x_2 - 0.008x_2^2$$

$$F(x_1, x_2) =$$

$$Q_1 = -0.002 < 0, \quad Q_2 = 0.000016 > 0,$$

Q es definida negativa y $F(x)$ es estrictamente cóncava

	Max	$z = 4x_1 - 0.002x_1^2 + 12x_2 - 0.008x_2^2$			
	s. a				
		$8x_1 + 18x_2 \leq 200$			
		$4x_1 + 12x_2 \leq 160$			
		$x_j \geq 0$			
	x1	0			
	x2	11,111111			
	Z	132,345679			
	rest 1	200			
	rest 2	133,333333			

Microsoft Excel 12.0 Informe de respuestas
 Hoja de cálculo: [PNLejercicio 2.xlsx]Hoja1
 Informe creado: 26/08/2011 12:23:39 a.m.

Celda objetivo (Máximo)

Celda	Nombre	Valor original	Valor final
\$C\$15	Z	0	132,345679

Celdas cambiantes

Celda	Nombre	Valor original	Valor final
\$C\$10	X1	0	0
\$C\$11	X2	0	11,11111111

Restricciones

Celda	Nombre	Valor de la celda	Fórmula	Estado	Divergencia
\$C\$17	rest 1	200	\$C\$17<=200	Obligatorio	0
\$C\$18	rest 2	133,3333333	\$C\$18<=160	Opcional	26,66666667

Ejercicio 4

x_i tn de cada tipo de fertilizante a fabricar

$$\text{Max } z = 20X_1 + (40 - x_2)X_2$$

$$\text{Max } z = 20X_1 + 40X_2 - x_2^2$$

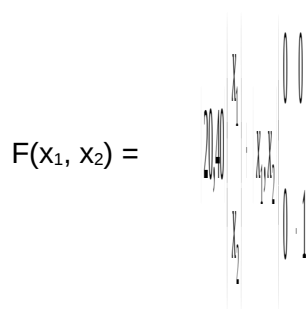
s. a

$$0.2X_1 + 0.45x_2 \leq 800$$

$$0.8X_1 + 0.55x_2 \leq 1500$$

$$x_j \geq 0$$

$$F(x_1, x_2) = 20X_1 + 40X_2 - x_2^2$$



La forma cuadrática es $-x_2^2$ es negativo para todo x_2 distinto de cero

Esto implica que es definida negativa y Z es estrictamente concavo es máximo es unico.

En este caso la forma es incompleta por lo que no se calcula con determinantes

	Max $z =$	$20X_1 + 40X_2 - x_2^2$	
	s. a		
		$0.2X_1 + 0.45x_2 \leq$	800
		$0.8X_1 + 0.55x_2 \leq$	1500
		$x_j \geq$	0
	X1	1865,97656	
	X2	13,125	
	Z	37672,2656	
	rest 1	379,101562	
	rest 2	1500	

Microsoft Excel 12.0 Informe de respuestas
 Hoja de cálculo: [PNLejercicio 4.xls]Hoja1
 Informe creado: 26/08/2011 12:31:34 a.m.

Celda objetivo (Máximo)

Celda	Nombre	Valor original	Valor final
\$C\$15	Z	0	37672,26563

Celdas cambiantes

Celda	Nombre	Valor original	Valor final
\$C\$10	X1	0	1865,976563
\$C\$11	X2	0	13,12499995

Restricciones

Celda	Nombre	Valor de la celda	Fórmula	Estado	Divergencia
\$C\$17	rest 1	379,1015625	\$C\$17<=800	Opcional	420,8984375
\$C\$18	rest 2	1500	\$C\$18<=1500	Obligatorio	0